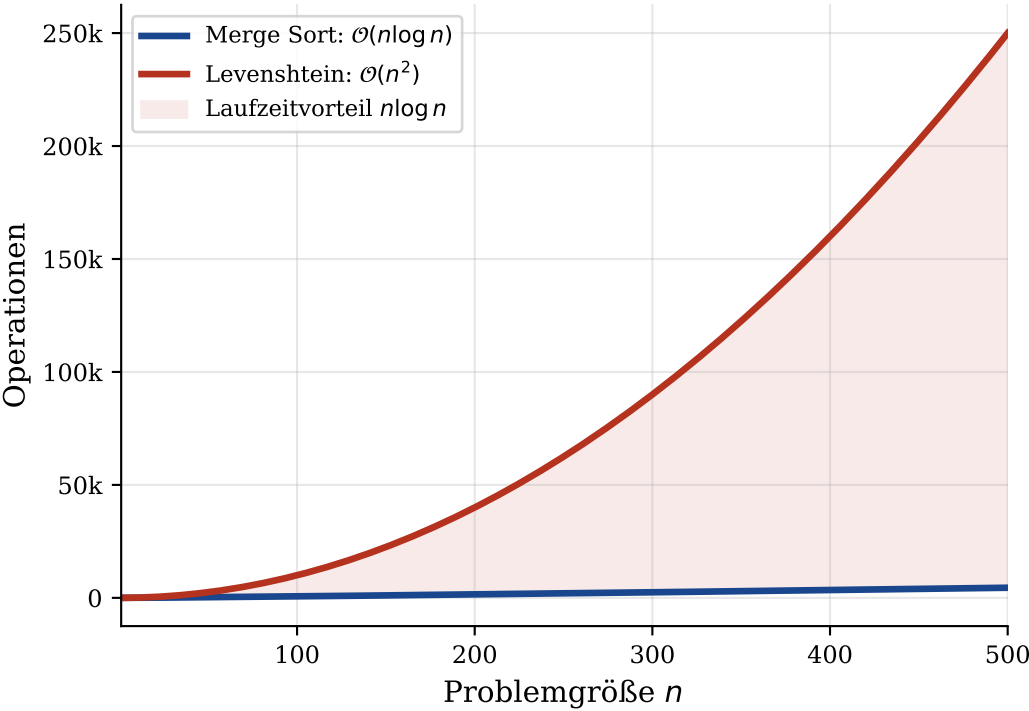
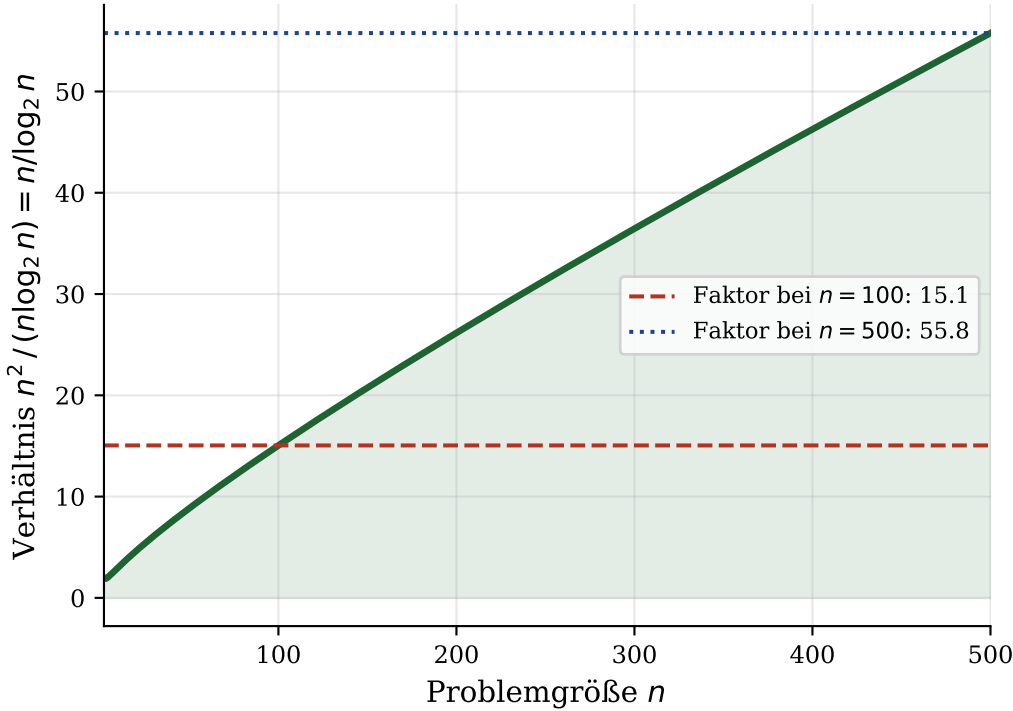


Abbildung 5: Vollständiger Vergleich - Dynamische Programmierung vs. Teile-und-Herrsche

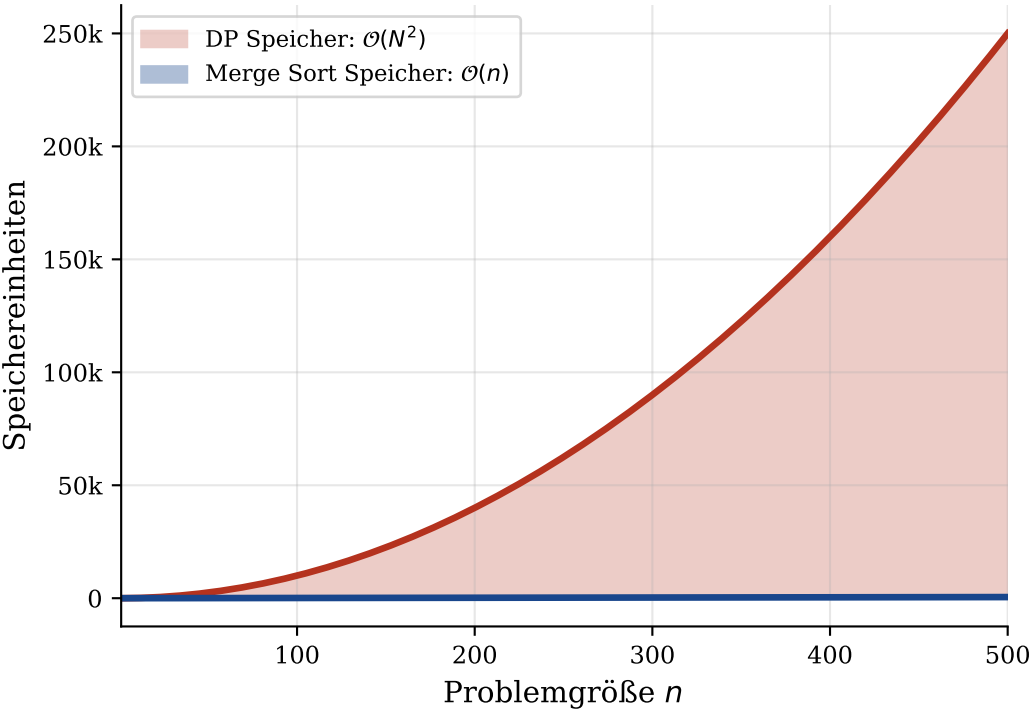
(A) Absoluter Vergleich



(B) Effizienzgewinn: n^2 vs. $n \log n$



(C) Speicherkomplexität



(D) Vergleichsübersicht beider Algorithmen

Eigenschaft	Levenshtein (DP)	Merge Sort (T&H)
Entwurfsprinzip	Dyn. Programmierung	Teile-und-Herrsche
Zeitkomplexität	$\mathcal{O}(N^2)$	$\mathcal{O}(n \log n)$
Raumkomplexität	$\mathcal{O}(N^2)$	$\mathcal{O}(n)$
Rekurrenz	$d[i][j] = \min(\dots)$	$T(n) = 2T(n/2) + cn$
Optimalitätsprinzip	Bellman (OB)	Mastertheorem
Teilprobleme	Überlappend	Disjunkt
Stabilität	-	Stabil ($\leq$)
Vergleich $n = 1000$	10^6 Ops.	$\sim 10\,000$ Ops.